



明德新民 止于至善

河南大学

Henan University

大学普通物理实验(+) 实验报告

实验名称: 磁滞回线的观察与测定

指导教师:

学 院: 软件学院

专 业: 软件工程

实验班级: _____ 座号 _____

姓 名: _____

学 号: _____

实验日期: 2026 年 4 月 25 日 星期 六

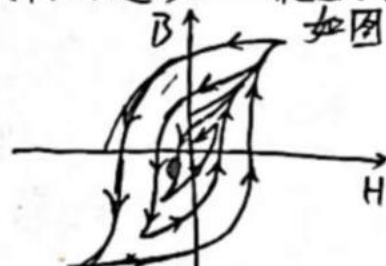
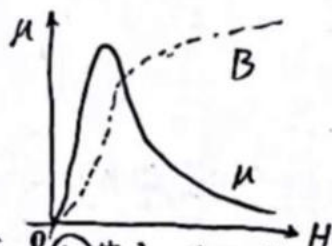
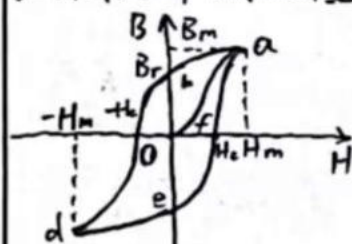
【实验目的】

1. 掌握磁滞、磁滞回线和磁化曲线的概念. 加深对铁磁材料的主要物理量: 矫顽力、剩磁和磁导率的理解.
2. 学会用示波法测绘基本磁化曲线与磁滞回线.
3. 根据磁滞回线确定磁性材料的饱和磁感应强度 B_s , 剩磁 B_r 与矫顽力 H_c 的值.
4. 研究不同频率下动态磁滞回线的区别, 并确定某一步频率下的磁感应强度 B , 剩磁 B_r 与矫顽力 H_c 数值.

【实验原理】

一. 起始磁化曲线、基本磁化曲线与磁滞回线.

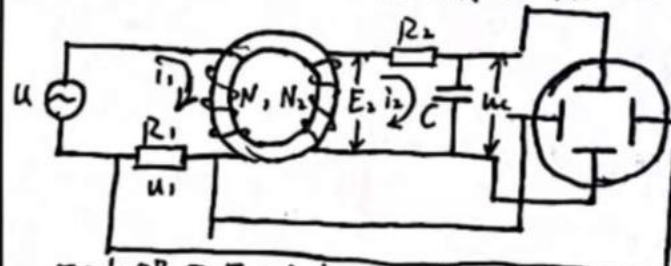
未磁化的钢圆环样品, 流过该线圈的磁化电流从零逐渐增大, 钢圆环中的磁感应强度 B 随 H 变化曲线称为起始磁化曲线, 如图 a.



- ① 起始磁化曲线与磁滞回线. ② 基本磁化曲线. ③ 退磁过程

把原点 O 和各个磁滞回线的顶点 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 所连成的曲线称为铁磁材料的基本磁化曲线. 如图 b. B 与 H 不是直线, 即铁磁材料磁导率 μ 不是常数.

二. 示波器测绘磁滞回线原理.



① 在原线圈上通交变电流, 会在铁芯里产生磁场 H . 这个 H 跟电流大小成正比. 实验中, 在原线圈回路里串一个采样电阻 R_1 , 测它两端的电压 U_1 , 就能算出 H .

示波器显示动态磁滞回线的电路. $H = \frac{N_1}{L} \cdot \frac{U_1}{R_1}$

- ② 副线圈产生感应电动势. 把副线圈和一个电阻 R_2 , 一个电容 C 串起来. 如果 R_2 足够大, 那电容 C 两端的电压 U_c 就与 B 成正比: $B = \frac{R_2 C}{N_2 S} \cdot U_c$
- ③ 把 U_1 接到示波器 X 轴, 把 U_c 接到 Y 轴. 然后示波器调到 X-Y 模式. 因为 $H \propto U_1$, $B \propto U_c$, 所以屏幕上显示的 U_c 随 U_1 的曲线, 就是 $B-H$ 磁滞回线.

- ④ 要测具体数值, 得先定标: 保持示波器的增益旋钮不动, 用已知信号找出 X 轴 Y 轴每厘米代表的电压 D_x 与 D_y , 能得到 $U_1 = D_x \cdot x$

$$U_c = D_y \cdot y$$

【仪器设备】一、HL0-ML-I型磁性材料磁滞回线(和磁化曲线测定仪)

二、双踪示波器。

三、磁化曲线测定仪。

【实验内容及步骤】一、测绘磁滞回线。

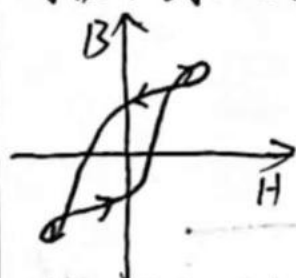
1. 按实验仪上的电路连接电路。铁磁质选择为样品1。选取 $R_1 = 2.5 \Omega$ 。“U选择”置于0位。 U_H 与 U_B 分别接示波器的“X输入”与“Y输入”。示波器的“X输入”与“Y输入”的副接头与公共接地端插孔“1”相连接。

开启示波器电源，调节示波器，令光点位于屏幕坐标网络中心。令 $U = 2.2V$ 。按示波器的“AUTO”功能键。按水平控制区(HORIZONTAL)的“MENU”功能键。显示“TIME”菜单。切换“X-T”为“X-Y”显示模式。即可显示样品1的磁滞回线。分别调节示波器的水平“SCALE”与垂直“SCALE”旋钮，使屏幕上出现图形大小合适的磁滞回线。

2. 选择铁磁质为样品2。重复步骤1。测绘出样品2的磁滞回线。

二、测绘起始磁化曲线。

1. 选择铁磁质为样品1。分别调节输入电压值，得到一系列由小到大的磁滞回线。如图1。分别记下各磁滞回线定点



$a_1, a_2, \dots, a_n$ 坐标值填入表1中。记录示波器荧光屏底部的偏转因数 D_x, D_y 并由

$H = \frac{N_1}{L} \cdot \frac{D_x}{R_1} \cdot \lambda$ 与 $B = \frac{R_2 C_2}{N_2 S} \cdot D_y \cdot y$ 计算出各点的 H, B 值，绘出起始磁化曲线。

由相位差等因素引起的畸变。

2. 选择铁磁质为样品2。重复步骤1。绘制样品2的起始磁化曲线。

【数据处理及结果】

$$H = \frac{N_1}{L} \cdot \frac{U_1}{R_1}$$

$$U_1 = U_x = 0.707 D_x \cdot X \quad U_c = U_y = 0.707 D_y \cdot Y$$

$$U_1 = D_x \cdot X \Rightarrow H = \frac{N_1}{L R_1} \cdot D_x \cdot X$$

$$N_1 = 50 \quad N_2 = 150 \quad L = 60 \text{ mm} \quad S = 80 \text{ mm}^2$$

$$R_1 = 2.5 \Omega \quad R_2 = 107 \text{ k}\Omega \quad D_x = 0.2 \text{ V/cm} \quad D_y = 0.1 \text{ V/cm}$$

$$H = \frac{N_1}{L} \times \frac{U_1}{R_1} = \frac{50}{60 \times 10^{-3}} \times \frac{0.2 \times 0.707}{2.5} \approx 6.5 \times 10^3 \times 0.0707$$

$$\approx 47.04 \text{ A/m}$$

$$B = \frac{107 \times 10^3 \times 10 \times 10^{-6}}{150 \times 80 \times 10^{-6}} \times 0.707 \times 0.8 \approx 32.41 \text{ T/div}$$

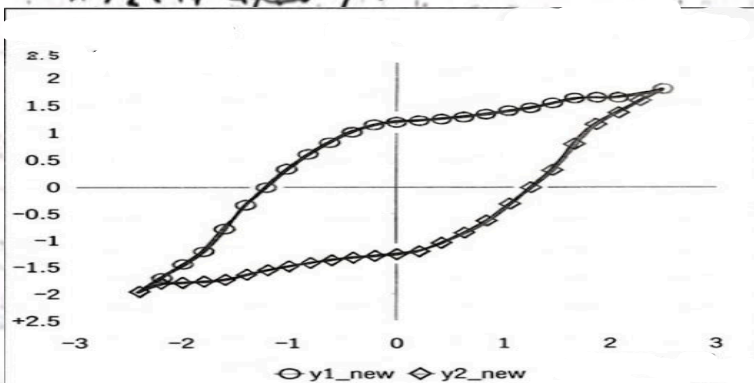
$$B = \frac{R_2 C}{N_2 S} \times U_c$$

① 磁滞回线

$$\times 32.41 \text{ T/div}$$

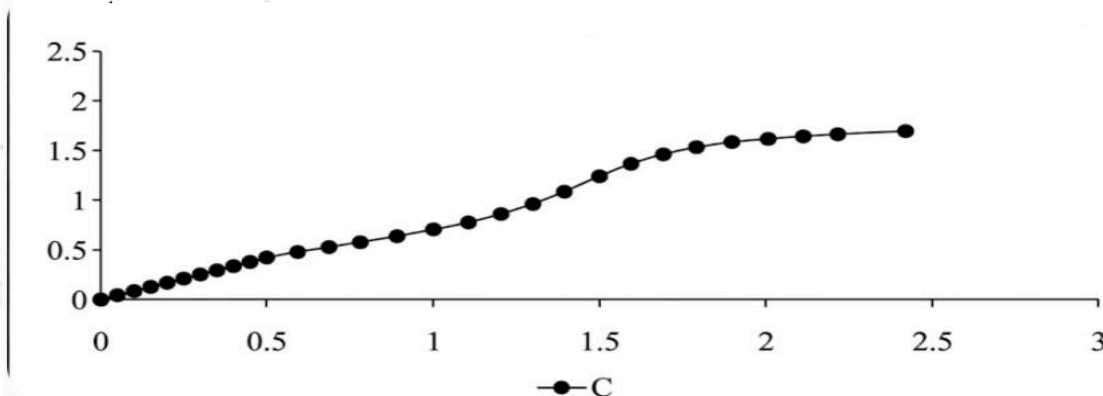
前几组结果

X	H	Y	B
0.7	≈ 15.50	0.9	≈ 6.47
0.8	≈ 17.88	1.0	≈ 7.11
0.9	≈ 21.17	1.2	≈ 8.41
1.0	≈ 23.98	1.3	≈ 9.32



$$\times 47.04 \text{ H/(A}\cdot\text{m)}$$

② 起始磁化曲线



$$\times 47.04 \text{ H/(A}\cdot\text{m)}$$

【误差分析】 一、系统误差：① 样品起始磁化状态不理想：实验前样品未被完全退磁，内部存在剩磁，会导致磁化曲线起点不在原点，磁滞回线整体发生偏移，出现不对称现象。

② 线圈与铁芯损耗：导线电阻、涡流和磁滞损耗使实际磁场强度偏低，回线形状和面积产生偏差。

二、偶然误差：① 操作与读数误差：旋钮调节难以精确，肉眼估读刻度存在随机偏差。

② 环境干扰：杂散电磁场及电源波动导致波形抖动或畸变。

【思考题】 Q1：什么是软磁材料？什么是硬磁材料？举例说明软磁材料和硬磁材料的应用。

A₁：软磁材料：磁导率高，矫顽力小，磁滞回线窄的磁性材料，如变压器、电机的铁芯、电感、磁头、电磁铁。
硬磁材料：矫顽力大，剩磁强，磁滞回线宽的磁性材料，如：永磁体、磁卡、磁带、永磁电机。

Q₂：简要说明铁磁材料基本磁化曲线和磁滞回线的主要特征

A₂：基本磁化曲线：从退磁状态开始，随H增大，B先慢增、再快增，最后饱和，反映材料从无磁到饱和的磁化过程。

磁滞回线：B滞后于H变化，有剩磁B_r与矫顽力H_c，呈闭合曲线，面积对应磁滞损耗。

【实验小结】 一、直观理解磁滞现象：用示波器的X-Y模式直接看到了B-H曲线，比看书本直观，真正理解“磁滞”、“剩磁”。

二、测回线前一定要退磁

如果不先退磁，样品自带退磁，画出来的起始磁化曲线顶点就不准。我们是用交流电从大到小逐渐减小到零来退磁的。

三、示波器调法很关键。

切换到X-Y模式后，要耐心调节水平和垂直的SCALE，让回线大小适中。如果顶部出现“小白刺”，说明励磁电压太高，降一点。

四、软磁 vs 硬磁

软磁：回线细长，矫顽力小，容易充磁也容易退磁，适合做变压器、电机铁芯。

硬磁：回线胖，矫顽力大，充磁后磁性能保持很久，适合做永磁体。

五、实验细节影响结果

接线要牢固，探头衰减系数要设对，公共地要接好，处理好这些。

细节屏幕上可能什么都不显示。

【原始数据记录】

 $D_x = 0.2V/cm$ $D_y = 0.1V/cm$ ~~0.1V/cm~~ $R_1 = 2.5\Omega$ $R_2 = 107k\Omega$ $C = 10\mu F$ 单位: cm

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
B	0.21	0.37	0.39	0.41	0.43	0.44	0.44	0.61	0.64	0.67	0.81	0.83	1.12
H	0.49	0.53	0.62	0.71	0.81	0.83	0.84	0.95	0.99	1.00	1.01	1.11	1.32

	14	15	16	17	18	19	20
B	1.21	1.41	1.43	1.45	1.61	1.71	1.81
H	1.42	1.53	1.61	1.73	1.95	2.01	2.22

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
X	-1.21	-1.09	-0.97	-0.85	-0.73	-0.61	-0.49	-0.37	-0.25	-0.13

Y_1	0.00	0.21	0.41	0.59	0.67	0.77	0.89	1.02	1.11	1.19
-------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Y_2	-1.65	-1.45	-1.41	-1.37	-1.35	-1.31	-1.29	-1.23	-1.13	-1.09
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
X	0.00	0.11	0.23	0.35	0.47	0.59	0.71	0.83	0.95	1.21

Y_1	1.19	1.23	1.35	1.39	1.41	1.43	1.51	1.53	1.63	1.65
-------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Y_2	-1.19	-1.06	-1.01	-0.96	-0.85	-0.77	-0.69	-0.61	-0.49	0.00
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	------

教师签字: